

Cálculo Diferencial - Capítulo 3: Derivadas

3.1 Definición de la derivada

La derivada de f en x es el límite del cociente incremental

$(f(x+h) - f(x)) / h$ cuando h tiende a cero.

Geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la curva.

3.2 La regla de la cadena

La regla de la cadena permite derivar una composición de funciones.

Si $y = f(g(x))$, entonces $y' = f'(g(x)) * g'(x)$.

Ejemplo: la derivada de $\sin(x^2)$ es $\cos(x^2) * 2x$.

Se aplica de afuera hacia adentro, capa por capa.

3.3 Aplicaciones: optimización

Para hallar máximos y mínimos se iguala la derivada a cero.

Los puntos críticos se clasifican con el criterio de la segunda derivada.

Ejercicio 4: maximizar el área de un rectángulo de perímetro 20 m.